

CURRENT VALID BASELINE 그림 보고서

문서 목적

이 문서는 현재 유효한 UACP 기준 학습 결과의 그림을 한곳에 모아, 각 그림의 목적과 결과를 함께 확인하기 위한 자료다. 모든 그림은 기존 checkpoint 의 학습 기록 또는 고정된 평가 결과에서 생성되었으며, 이 문서를 만들기 위해 재학습하지 않았다.

기준 checkpoint:

```
runs/current_valid_baseline/condition_c_5k_10ep_lambda1e3_corrected/  
checkpoint_with_provenance.pt
```

핵심 설정은 5,000 개 학습 sample, 10 epoch, batch size 8, Adam, learning rate $1e-4$, $\lambda_{reg}=1e-3$, 15 dB reported-CFR AWGN, $N_g=16$ 이다. 15 dB noise 적용 위치와 TDL-A 설정은 논문에 세부 구현이 공개되지 않은 현재 구현 가정이다.

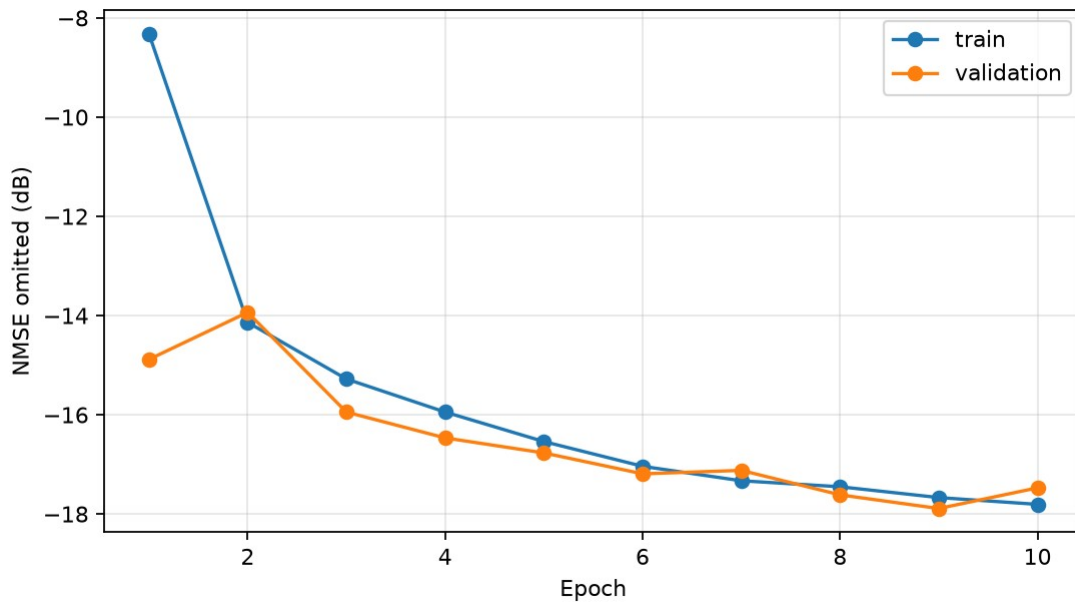
그림 생성 위치

학습과 평가를 실행하는 파일은 `scripts/train_current_valid_baseline.py` 다. 이 파일은 각 epoch 에서 `train_one_epoch()`, `evaluate()`, `diagnose_regime()`를 호출한 뒤, `scripts/baseline_reproduction.py` 의 `write_epoch_curve_pngs()`로 아래 그림을 만든다.

그림의 원자료는 다음과 같다.

- `training_curve.csv`: train/validation loss 와 reconstruction 기록
- `epoch_probe_results.csv`: epoch 별 20/80/120 ns/1 ms probe 기록
- `summary.csv`: 최종 probe 결과

1. 학습 reconstruction 확인

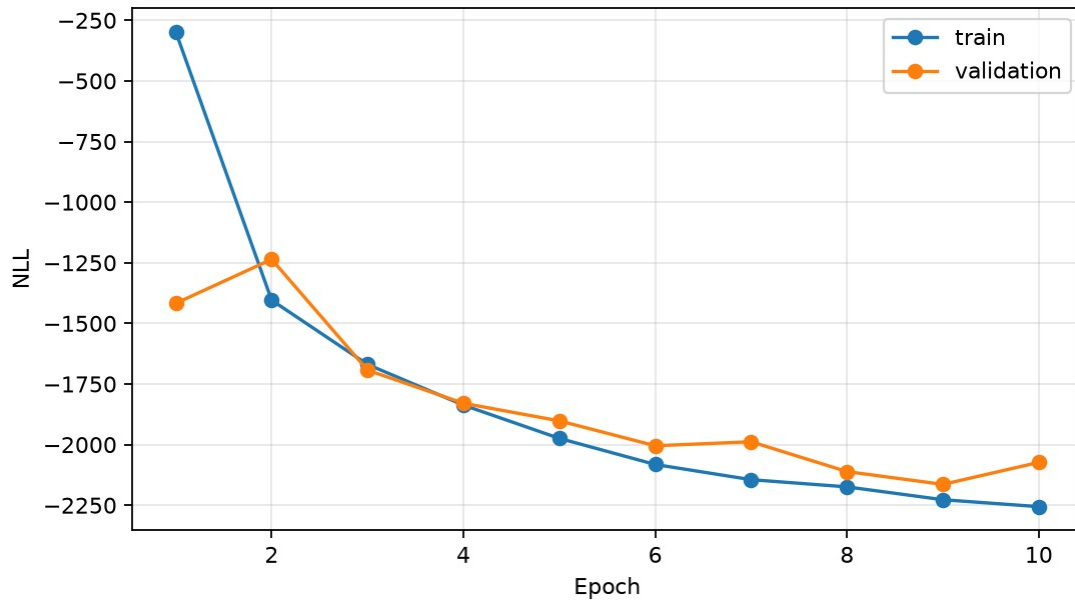


파일: epoch_vs_train_validation_nmse.png

목적: train 과 validation 에서 omitted-subcarrier NMSE 가 epoch 에 따라 개선되는지 확인한다.

결과: 학습이 진행되면서 reconstruction error 가 감소한다. 따라서 Predictor 가 sparse noisy CFR 과 mask 를 입력으로 받아 clean full CFR 을 복원하는 학습 자체는 정상적으로 진행되었다.

2. Student-t NLL



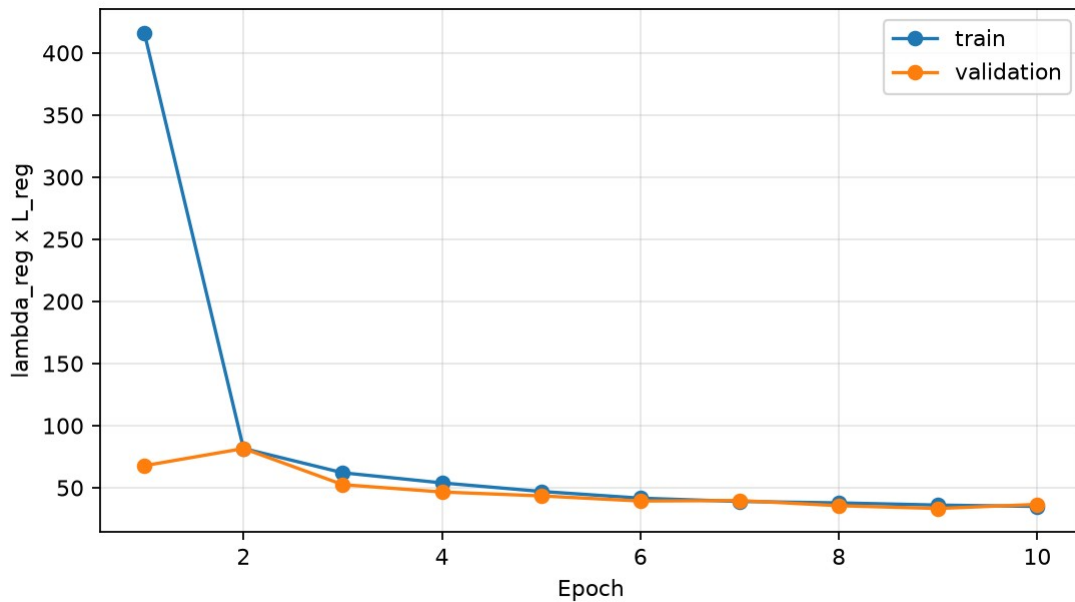
파일: epoch_vs_nll.png

목적: 모델이 예측한 Student-t 분포가 target CFR 을 설명하도록 학습되는지 확인한다.

코드: src/models/evidential.py 의 `diagonal_multivariate_student_t_nll()`.

현재 pair 하나의 차원은 $d=2K=2048$ 이며, 그림에는 train/validation NLL 이 함께 표시된다.

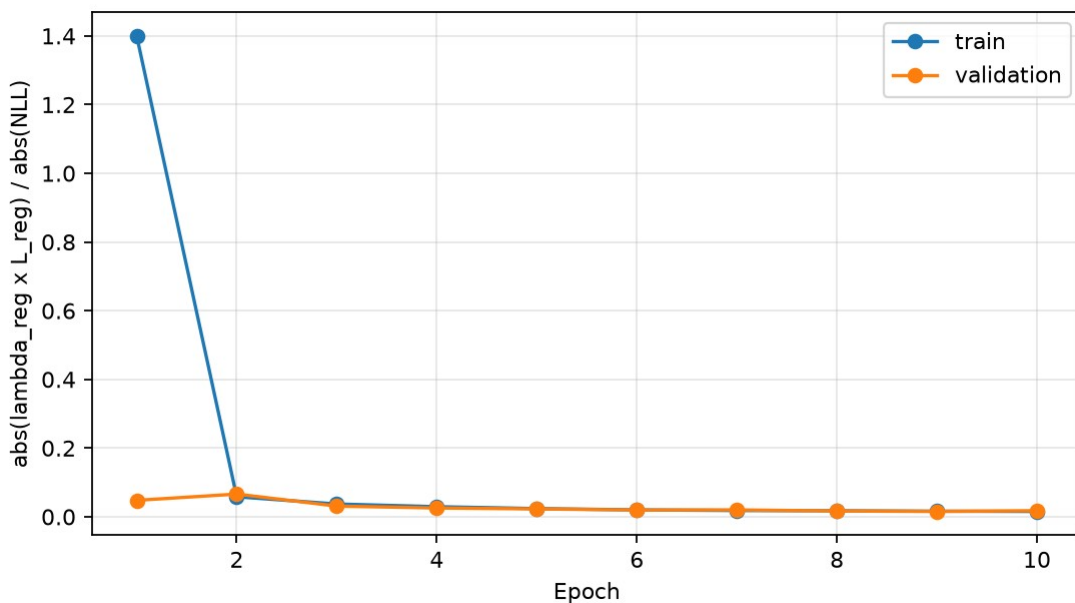
3. Regularizer 가 loss 에서 차지하는 크기



파일: epoch_vs_lambda_reg_x_l_reg.png

목적: $\lambda_{reg} \times L_{reg}$ 가 epoch 별로 실제 total loss 에 얼마나 더해지는지 확인한다.

Regularizer 는 prediction error 가 큰데 evidence 가 큰 경우를 penalize 한다. 현재 식은 $\|h - \gamma\|^2 \times (\kappa + \nu)$ 이며, Ψ 는 직접 포함하지 않는다.



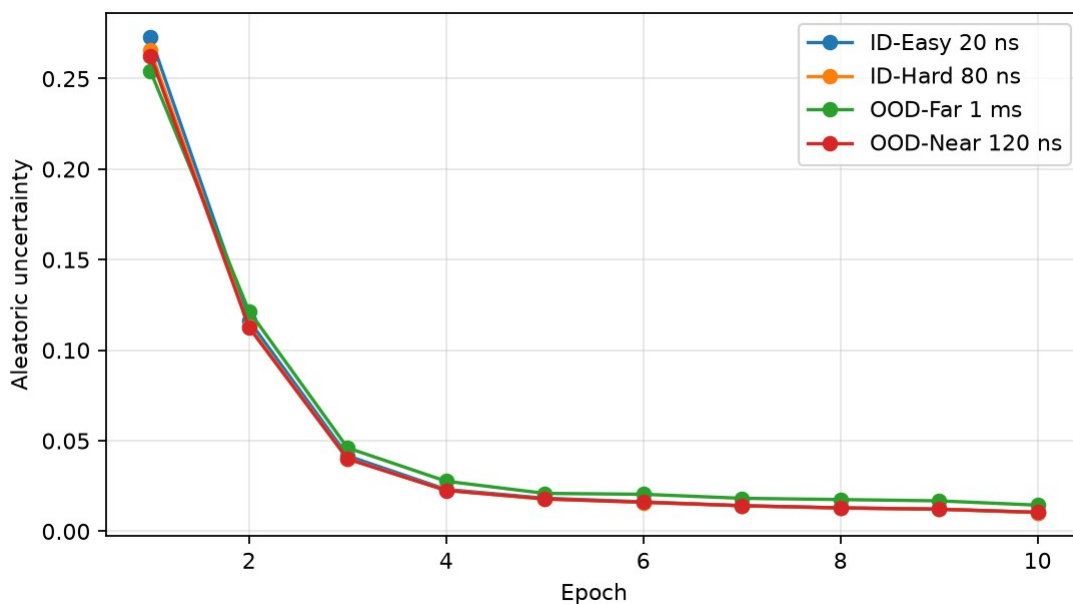
파일: epoch_vs_reg_to_nll_ratio.png

목적: 다음 비율로 regularizer 의 상대적인 영향력을 확인한다.

$$\text{abs}(\lambda_{\text{reg}} * L_{\text{reg}}) / (\text{abs}(\text{NLL}) + \text{eps})$$

값이 크면 regularizer 가 학습을 강하게 좌우할 수 있고, 작으면 NLL 중심으로 학습될 가능성이 있다. 이 그림만으로 uncertainty 가 올바르게 보정되었다고 판단하지는 않는다.

4. Aleatoric uncertainty



파일: epoch_vs_aleatoric.png

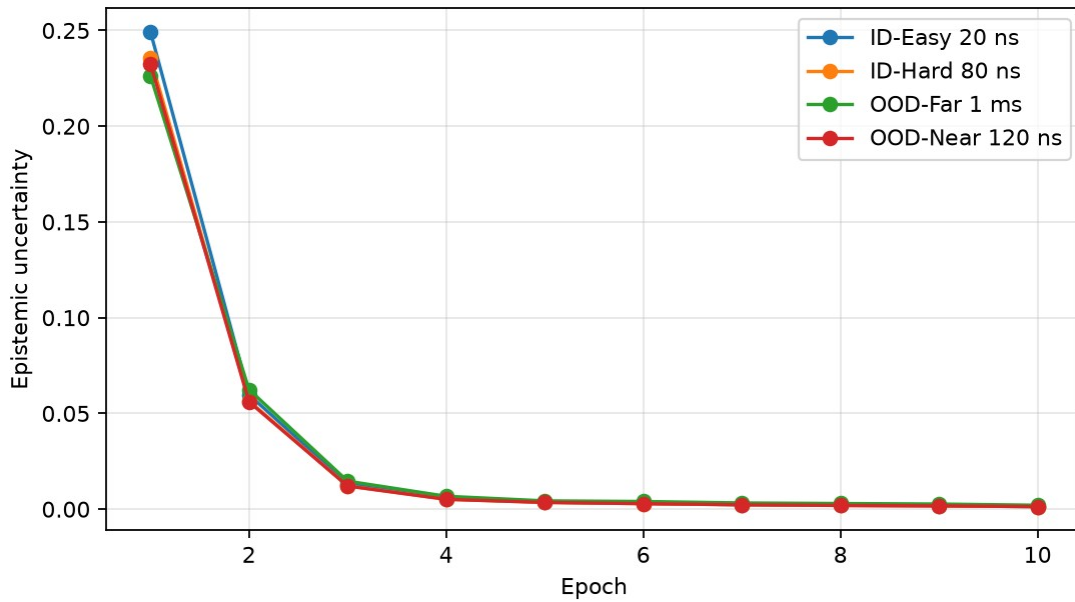
목적: 20 ns, 80 ns, 120 ns, 1 ms 에서 데이터 자체의 불확실성에 해당하는 Aleatoric 이 어떻게 변하는지 확인한다.

현재 결과:

Regime	최종 Aleatoric
20 ns	0.020904
80 ns	0.020815
120 ns	0.021007
1 ms	0.028924

1 ms 에서는 증가하지만, 80 ns 가 20 ns 보다 높지는 않다. 따라서 Far-OOD 반응은 있으나 ID 내부 hardness 를 Aleatoric 이 안정적으로 표현하지 못한다.

5. Epistemic uncertainty



파일: epoch_vs_epistemic.png

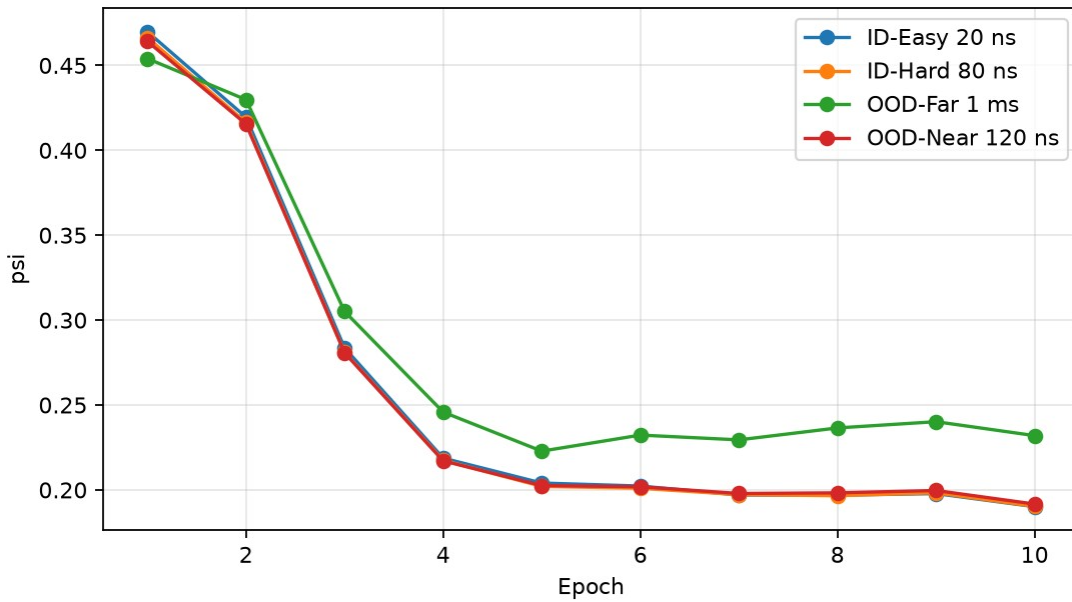
목적: training distribution 에서 떨어진 입력에 대해 모델의 지식 부족을 나타내는 Epistemic 이 증가하는지 확인한다.

현재 결과:

Regime	최종 Epistemic
20 ns	0.002677
80 ns	0.002642
120 ns	0.002673
1 ms	0.004138

1 ms 는 ID 보다 높아 Far-OOD 신호가 유지된다. 반면 120 ns 는 ID 와 차이가 작아 Near-OOD separation 은 약하다.

6. Psi covariance scale

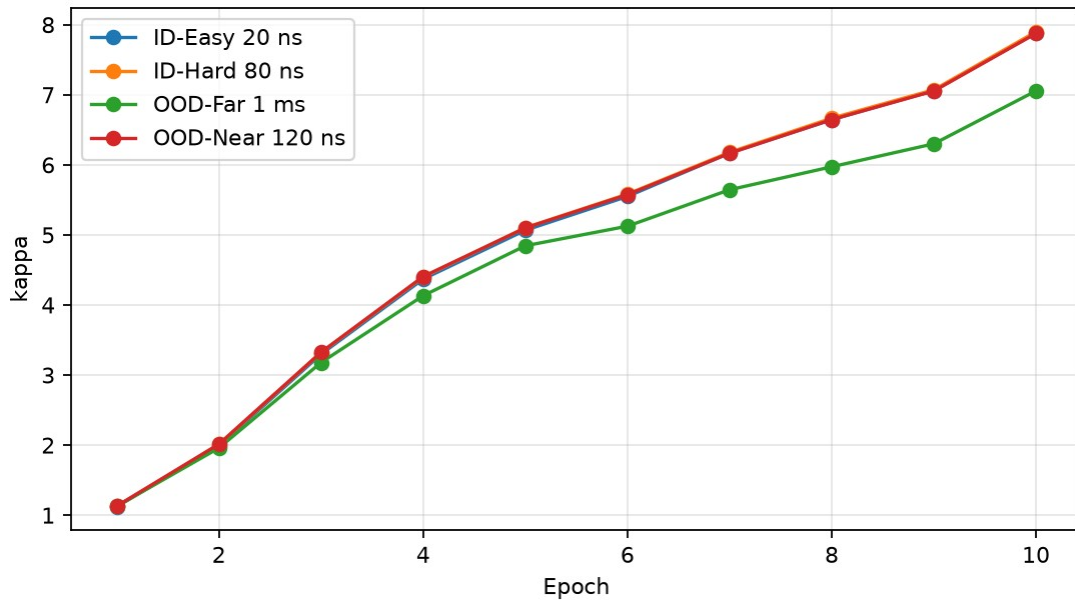


파일: epoch_vs_psi.png

목적: evidential head 가 예측하는 covariance scale 인 Psi 의 regime 별 변화를 확인한다.

현재 Psi 는 논문의 full 2048 x 2048 covariance 가 아니라 [B, 4, 2048] diagonal approximation 이다. 따라서 이 그림은 각 real/imag component 의 diagonal scale 평균을 보여주며, frequency 간 correlation 은 표현하지 않는다.

7. Kappa evidence



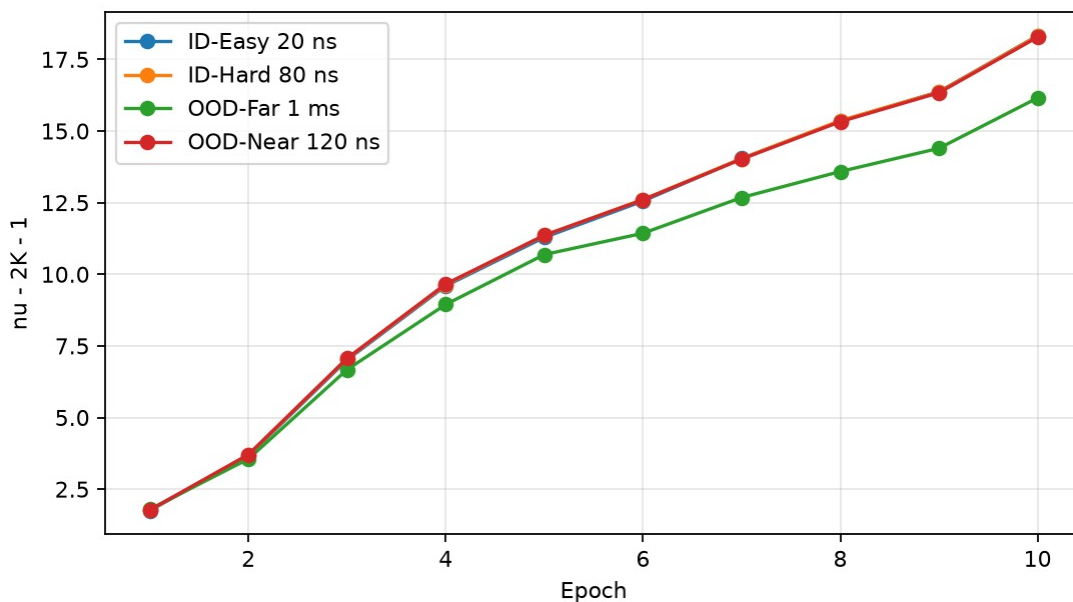
파일: epoch_vs_kappa.png

목적: 각 antenna pair 에 대해 모델이 얼마나 강한 평균 evidence 를 부여하는지 확인한다.

현재 kappa 는 subcarrier 별 값이 아니라 pair 별 scalar 이며 shape 은 $[B, 4, 1]$ 이다.

Epistemic 은 $\text{Sigma_epi} = \text{Sigma_ale} / \text{kappa}$ 로 계산되므로 kappa 가 커지면 epistemic 값은 작아지는 방향으로 작동한다.

8. Aleatoric denominator



파일: epoch_vs_df_cov.png

목적: $nu - 2K - 1$ 이 epoch 별로 어떻게 변하는지 확인한다. $K=1024$ 이므로 denominator 는 $nu - 2049$ 다.

Aleatoric 은 다음 식으로 계산된다.

$$\text{Sigma}_{\text{ale}} = \text{Psi} / (nu - 2K - 1)$$

따라서 Psi 가 같아도 denominator 가 커지면 Aleatoric 은 작아질 수 있다. 이 그림은 Aleatoric 결과를 Psi 만으로 해석하면 안 되는 이유를 보여준다.

최종 baseline 결과

Regime	NMSE all (dB)	NMSE omitted (dB)	Aleatoric	Epistemic
20 ns	-17.6702	-17.6709	0.020904	0.002677
80 ns	-17.2629	-17.2605	0.020815	0.002642
120 ns	-15.2965	-15.2930	0.021007	0.002673
1 ms	1.3591	1.5622	0.028924	0.004138

요약

- reconstruction: 정상적으로 학습됨
- 20 ns -> 80 ns -> 120 ns: reconstruction 난이도 증가
- Aleatoric: 1 ms 에서는 증가하지만 80 ns ID-Hard 분리는 실패
- Epistemic: 1 ms Far-OOD 신호는 확인되지만 120 ns Near-OOD 신호는 약함
- Ψ , κ , ν -2K-1 그림은 uncertainty 가 여러 parameter 의 조합으로 결정됨을 보여줌

이 baseline 은 이후의 Figure 5~8 평가와 parameter-level diagnostic 의 공통 기준이다.